

LAPORAN PRAKTIKUM GRAFIS

Rancang Bangun Game Survival Zombie 3D Berbasis Browser Menggunakan Three.js dan Blender



Disusun oleh :

Afriza Fastaqimummalka

2341053

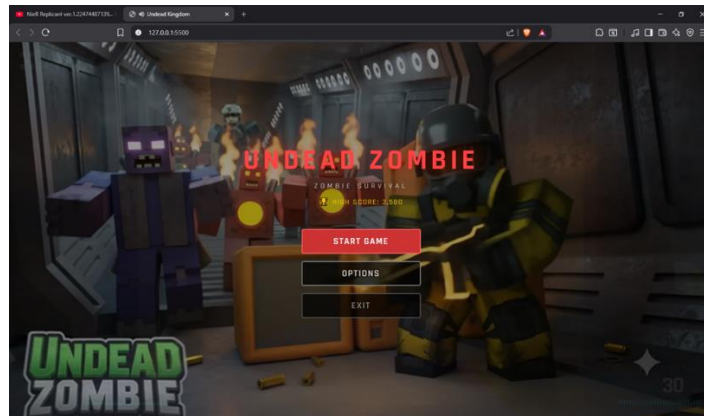
**PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA (S-1)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA BANDUNG
2026**

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undead Kingdom adalah game survival berbasis browser yang dikerjakan sebagai proyek akhir atau UAS mata kuliah Pemrograman Grafis. Game ini dibangun menggunakan Three.js di atas WebGL, berjalan langsung di browser tanpa instalasi apapun.

Dua aset 3D utama yaitu peta kota dan model zombie disiapkan menggunakan Blender kemudian diekspor ke format GLB. Audio menggunakan file MP3 untuk efek suara senjata dan Web Audio API untuk musik latar adaptif.



1.2 Tujuan Proyek

- Membangun game 3D survival FPS/TPS yang berjalan di browser desktop dan mobile.
- Mengintegrasikan aset 3D dari Blender (peta dan zombie) ke dalam scene Three.js.
- Mengimplementasikan sistem gameplay: gelombang zombie, 4 senjata, boss, dan drop item.

1.3 Batasan Proyek

- Game hanya berjalan di browser, bukan aplikasi native.
- Fisika sederhana: gravitasi dan collision AABB, bukan physics engine penuh.
- Single player, tidak ada fitur multiplayer.

BAB 2 — TOOLS DAN TEKNOLOGI

Daftar Tools yang Digunakan

Tools / Teknologi	Fungsi
Three.js v0.170.0	Library JavaScript untuk rendering 3D berbasis WebGL
Blender	Pembuatan dan ekspor aset 3D: peta kota (map.glb) dan model zombie (zombie.glb)
GLTFLoader	Addon Three.js untuk memuat file .glb
RGBELoader	Addon Three.js untuk memuat skybox HDR (sky.hdr)
SkeletonUtils	Addon Three.js untuk mengkloning model zombie beranimasi
Web Audio API	Musik latar adaptif (ambient/combat/boss) secara procedural
File MP3	Efek suara senjata: pistol, rifle, SMG, katana
Service Worker	Cache aset untuk Progressive Web App (PWA)
Vercel	Platform hosting dan deployment game online

BAB 3 — PENGGUNAAN BLENDER

3.1 Aset yang Dibuat di Blender

Dua aset utama disiapkan di Blender dan diekspor ke format GLB yang kemudian dimuat oleh Three.js saat game berjalan.

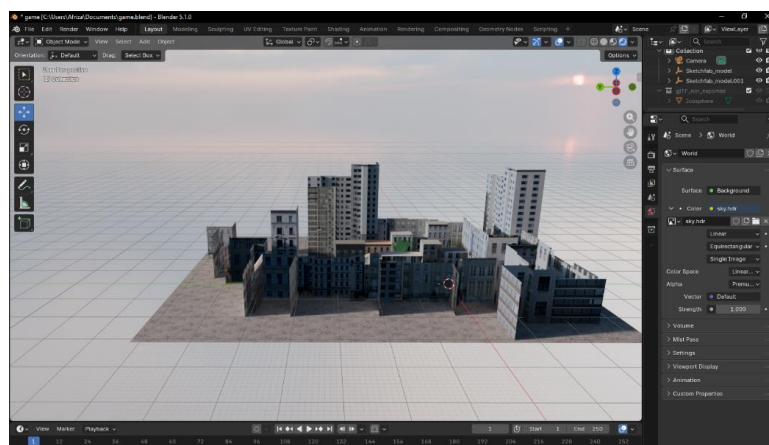
File	Ukuran	Isi	Keterangan
map.glb	31 MB	Peta kota 3D	81 mesh, 77 material, ekspor dari model OpenStreetMap
zombie.glb	2,6 MB	Model zombie beranimasi	23 bones, 1 animasi walk cycle (Take 01)

3.2 Proses di Blender

Langkah	Keterangan
Import model	File .glb/.fbx diimport ke Blender untuk diperiksa dan diedit
Bersihkan mesh	Hapus objek tidak diperlukan (skybox, terrain raksasa, objek dekoratif)
Rename material	Material diberi nama deskriptif agar mudah diidentifikasi di code
Fix orientasi	Pastikan model Y-up agar langsung benar di Three.js tanpa rotasi tambahan
Ekspor GLB	File → Export → glTF 2.0 (.glb), centang +Y Up, Apply Modifiers

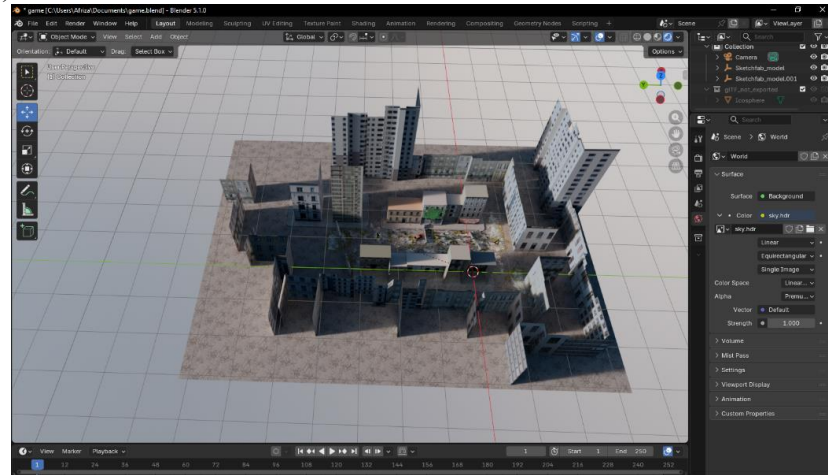
3.3 Tampilan Aset di Blender

a. Map (jauh)



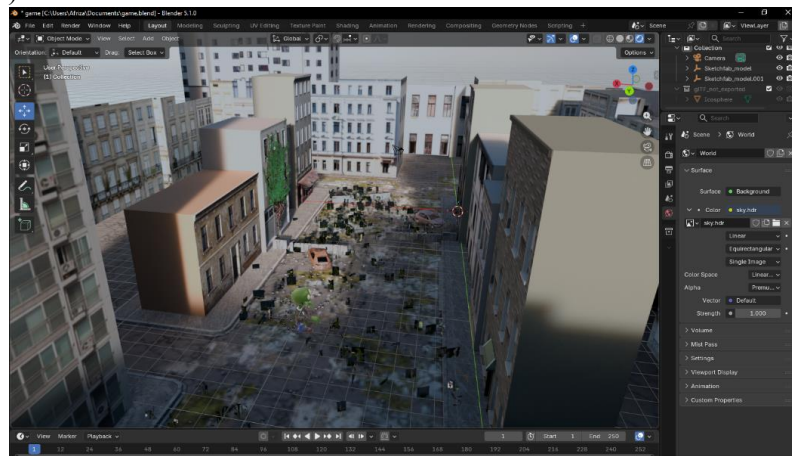
Gambar 3.1 — Peta kota (map.glb) bagian jauh di Blender

b. Map (atas)



Gambar 3.2 — Peta kota (map.glb) bagian atas di Blender

c. Map (dalam)



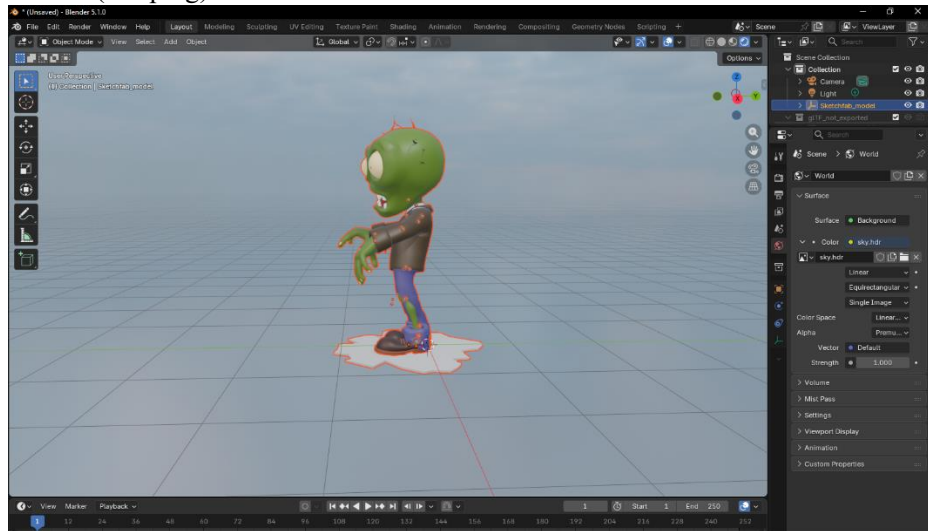
Gambar 3.3 — Peta kota (map.glb) bagian dalam di Blender

d. Zombie (depan)



Gambar 3.4 — Model depan zombie di Blender

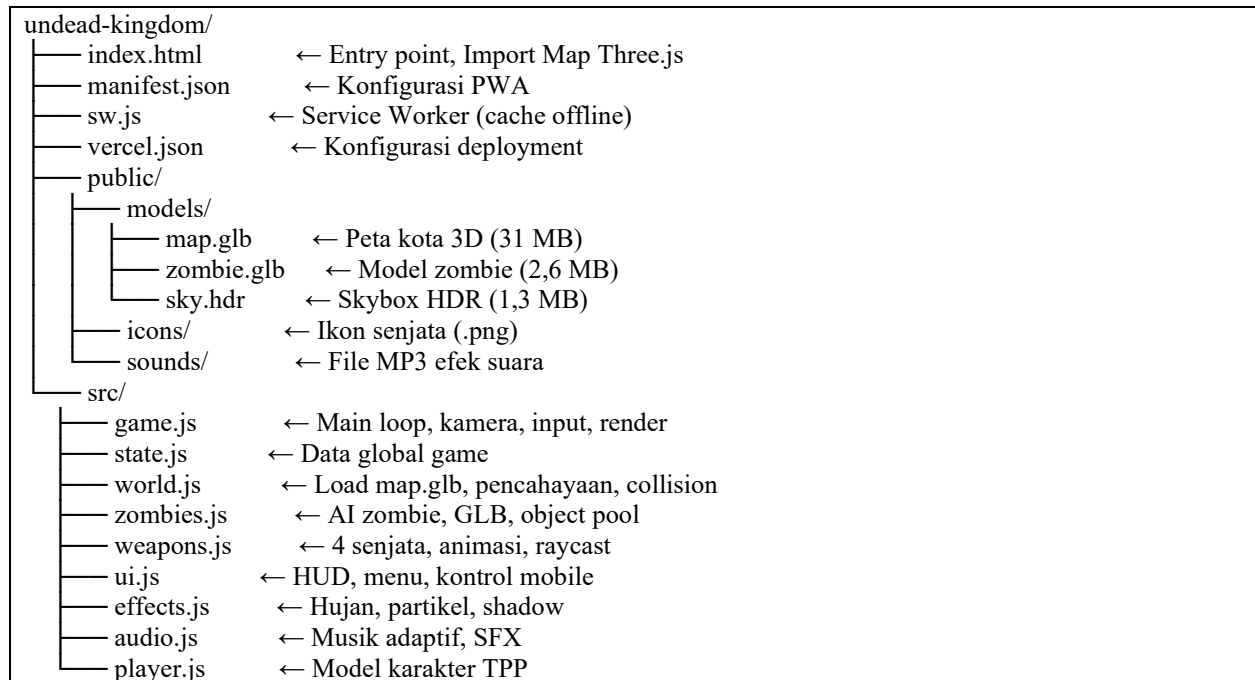
e. **Zombie(sampling)**



Gambar 3.5 — Model samping zombie di Blender

BAB 4 — STRUKTUR PROYEK

4.1 Struktur Folder



4.2 Cara Menjalankan

- Ekstrak folder project ke direktori lokal.
- Jalankan local server (contoh: Live Server di VS Code, atau `python -m http.server`).
- Buka browser Chrome/Brave → akses localhost.
- Klik tombol MULAI pada main menu untuk masuk ke game.
- Gunakan WASD + Mouse untuk bergerak. Klik kiri tembak, klik kanan ADS.

4.3 Kontrol

Tombol / Input	Fungsi
W / A / S / D	Bergerak (maju, kiri, mundur, kanan)
Shift	Sprint
Spasi	Lompat
Klik Kiri	Tembak / Serang
Klik Kanan	Aim Down Sight (ADS / zoom)
R	Reload
1 / 2 / 3 / 4	Ganti senjata (Pistol, AR, SMG, Katana)
V	Toggle mode kamera FPP ↔ TPP
F	Toggle efek hujan
Mobile	Joystick kiri + tombol fire, aim, reload, weapon bar

BAB 5 — PENJELASAN SOURCE CODE

Setiap file JavaScript memiliki satu fungsi utama yang menjadi inti dari sistem tersebut. Berikut penjelasan dan potongan kode fungsi terpenting dari masing-masing file.

5.1 state.js — Data Global Game

File state.js menyimpan seluruh data game dalam satu objek terpusat. Semua modul membaca dan menulis ke state ini, sehingga tidak ada data yang tersebar atau duplikat antar file.

Fungsi utama: objek state beserta getter weapon aktif.



```
1  export const PI = Math.PI;
2  export const PI2 = PI * 2;
3
4  export const state = {
5    player: {
6      health: 100,
7      maxHealth: 100,
8      speed: 6,
9      height: 1.7,
10     velocityY: 0,
11     isGrounded: true,
12     isDead: false,
13     x: 0,
14     z: 0,
15     isSprinting: false,
16   },
17   cameraHeightDefault: 1.7,
18   cameraHeight: 1.7,
19   cameraTilt: 0,
20   cameraRoll: 0,
```


5.2 game.js — Main Loop (animate)

Fungsi `animate()` adalah jantung game. Dipanggil 60 kali per detik menggunakan `requestAnimationFrame`. Setiap frame memproses input, fisika, AI, dan merender scene.

```
1 import * as THREE from 'three';
2 import { state, PI, PI2 } from './state.js';
3 import { initAudio, playFootstep, setMusicMode } from './audio.js';
4 import { initWorld, checkCollision, groundMesh, snapToPlayerSpawn } from './world.js';
5 import {
6   initWeapon, shoot, reload, updateWeapon, updateTracers,
7   switchWeapon, updateShellCasings, updateGenericParticles,
8   getWeaponCamera
9 } from './weapons.js';
10 import {
11   initZombies, createZombie, spawnBoss, updateTargets,
12   updateParticles, updateDrops, enemyDamagePlayer, clearAllZombies
13 } from './zombies.js';
14 import {
15   initUI, updateHUD, showMessage, hideMessage,
16   showPause, hidePause, hideMenus,
17   isDeathActive, setDeathActive, updateUI
18 } from './ui.js';
19 import {
20   initEffects, updateRain, updateEffectParticles, toggleRain
21 } from './effects.js';
22 import { initPlayer, updatePlayer } from './player.js';
```

5.3 world.js — Pemuatan Peta GLB

Fungsi `tryLoadGLBMap()` memuat file `map.glb` dari Blender secara asinkron, memperbaiki material, melakukan auto-scale dan floor-alignment, kemudian menghasilkan collider dari mesh bangunan.

```
1 async function tryLoadGLBMap() {
2   try {
3     const res = await fetch('../public/models/map.glb', { method: 'HEAD' });
4     if (!res.ok) return false;
5
6     const { GLTFLoader } = await import(
7       'https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.170.0/examples/jsm/loaders/GLTFLoader.js'
8     );
9
10    const gltf = await new GLTFLoader().loadAsync('../public/models/map.glb');
11    const mapScene = gltf.scene;
```

5.4 zombies.js — AI Zombie (updateTargets)

Fungsi `updateTargets()` menjalankan logika AI setiap zombie setiap frame: rotasi menghadap player, pergerakan, serangan, dan update animasi GLB.

```
1 export function updateTargets(dt) {  
2   const pp=camera.position;  
3  
4   for (let i=state.targets.length-1; i>=0; i--) {  
5     const t=state.targets[i], data=t.userData;  
6     const dx=pp.x-t.position.x, dz=pp.z-t.position.z;  
7     const distXZ=Math.sqrt(dx*dx+dz*dz);  
8     _toP.set(dx,0,dz).normalize();  
9     const toP=_toP;
```

5.5 weapons.js — Fungsi Tembak (shoot)

Fungsi `shoot()` menangani logika penembakan: cek ammo, fire rate, recoil, raycast ke zombie, efek muzzle flash, dan pembaruan HUD.

```
1 export function shoot() {  
2   if (!state.isLocked && !('ontouchstart' in window)) return;  
3   if (state.currentWeapon === 'katana') {  
4     if (state.cameraMode === 'TPP') { startKatanaTPPSwing(); return; }  
5     katanaAttack();  
6     return;  
7   }
```

5.6 ui.js — Update HUD (updateHUD)

Fungsi `updateHUD()` memperbarui seluruh elemen HUD setiap kali data berubah: health bar, ammo, wave counter, score, dan kills.

```
1 export function updateHUD() {
2   // Health
3   const hp = Math.max(0, state.player.health);
4   const hpEl = document.getElementById('hp-val');
5   const hpBar = document.getElementById('hp-bar');
6   if (hpEl) hpEl.textContent = Math.ceil(hp);
7   if (hpBar) {
8     hpBar.style.width = hp + '%';
9     hpBar.className = 'bar-fill ' + (hp > 60 ? 'high' : hp > 30 ? 'mid' : '');
10  }
```

5.7 audio.js — Mode Musik (setMusicMode)

Fungsi `setMusicMode()` mengganti musik latar secara halus (fade) berdasarkan situasi: ambient saat aman, combat saat ada zombie dekat, boss saat King Zombie muncul.

```
1 export function setMusicMode(mode) {
2   if (!audioCtx || mode === currentMusicMode) return;
3   const t = audioCtx.currentTime + 0.1;
4   const fade = 2; // detik
5
6   if (mode === 'ambient') {
7     ambientGain.gain.linearRampToValueAtTime(1, t + fade);
8     combatGain.gain.linearRampToValueAtTime(0, t + fade);
9     bossGain.gain.linearRampToValueAtTime(0, t + fade);
10  } else if (mode === 'combat') {
11    ambientGain.gain.linearRampToValueAtTime(0.2, t + fade);
12    combatGain.gain.linearRampToValueAtTime(1, t + fade);
13    bossGain.gain.linearRampToValueAtTime(0, t + fade);
14  } else if (mode === 'boss') {
15    ambientGain.gain.linearRampToValueAtTime(0, t + fade);
16    combatGain.gain.linearRampToValueAtTime(0.3, t + fade);
17    bossGain.gain.linearRampToValueAtTime(1, t + fade);
18  }
19
20  currentMusicMode = mode;
21 }
```

5.8 effects.js — Efek Hujan (updateRain)

Fungsi `updateRain()` menggerakkan partikel hujan setiap frame mengikuti posisi kamera, mengatur opacity, dan memicu efek genangan air saat hujan aktif.

```
1 export function updateRain(dt, cameraPos) {
2   const r = state.rain;
3   const targetIntensity = r.active ? 1 : 0;
4   r.current += (targetIntensity - r.current) * dt * 1.2;
5
6   if (r.current < 0.01) {
7     rainPoints.visible = false;
8     setRainVolume(0);
9     updateSplashes(dt);
10    return;
11  }
```

5.9 player.js — Update Model Player (updatePlayer)

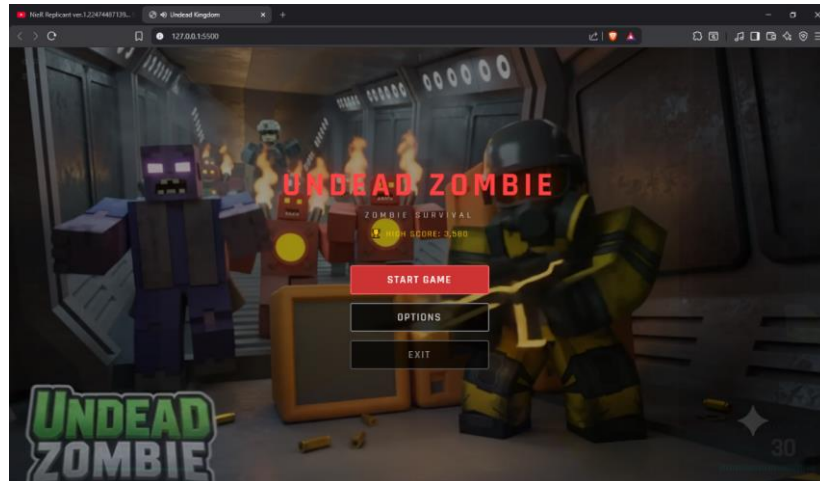
Fungsi `updatePlayer()` menggerakkan model tubuh player (mode TPP) mengikuti posisi kamera, menganimasikan kaki dan lengan saat berjalan atau sprint.

```
1 export function updatePlayer(dt, cameraPos, yaw, isMoving, isSprinting) {
2   if (!playerBody) return;
3
4   const isTPP = state.cameraMode === 'TPP';
5
6   // — Posisi body —
7   const fwdX = -Math.sin(yaw);
8   const fwdZ = -Math.cos(yaw);
9   // RE4: di TPP, player sedikit ke kiri kamera (bahu kiri player menghadap kamera)
10  // Kiri dari arah hadap player = (fwdZ, 0, -fwdX)
11  const leftX = fwdZ;
12  const leftZ = -fwdX;
13  const sideOffset = isTPP ? -0.5 : 0.0; // geser ke KANAN saat TPP (negatif = kanan karena rotasi 180°)
```

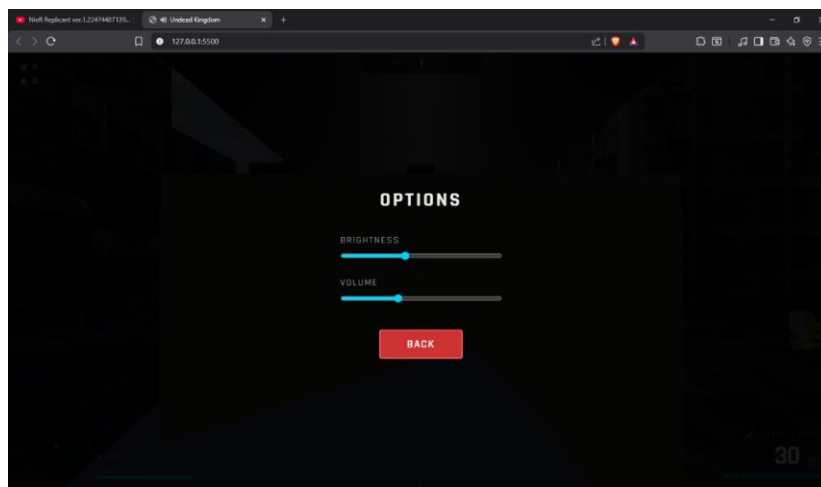
BAB 6 — DOKUMENTASI IMPLEMENTASI DAN HASIL

Berikut tampilan game pada berbagai kondisi. Gambar-gambar ini diambil langsung dari game yang berjalan di browser.

6.1 Tampilan Menu dan UI



Gambar 6.1 — Tampilan beranda game



Gambar 6.2 — Halaman pengaturan (Option)

6.2 Tampilan In-Game

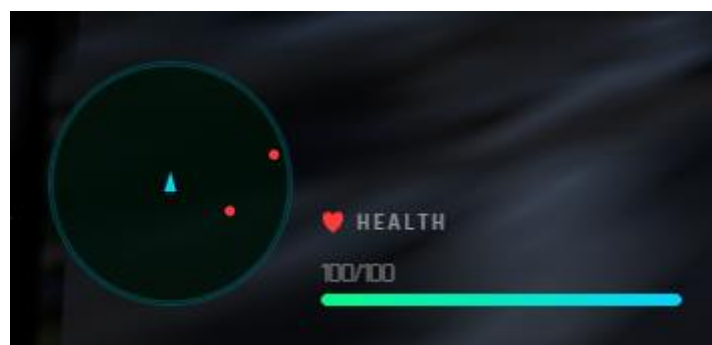


Gambar 6.3 — In-game kondisi cerah



Gambar 6.4 — In-game kondisi hujan

6.3 HUD dan Elemen Gameplay



Gambar 6.5 — Health bar dan minimap



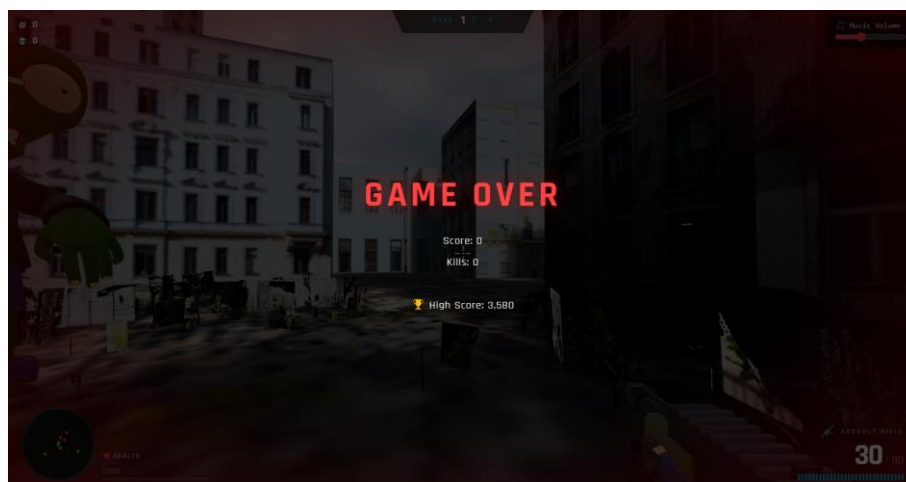
Gambar 6.6 — Weapon bar



Gambar 6.7 — Tampilan wave

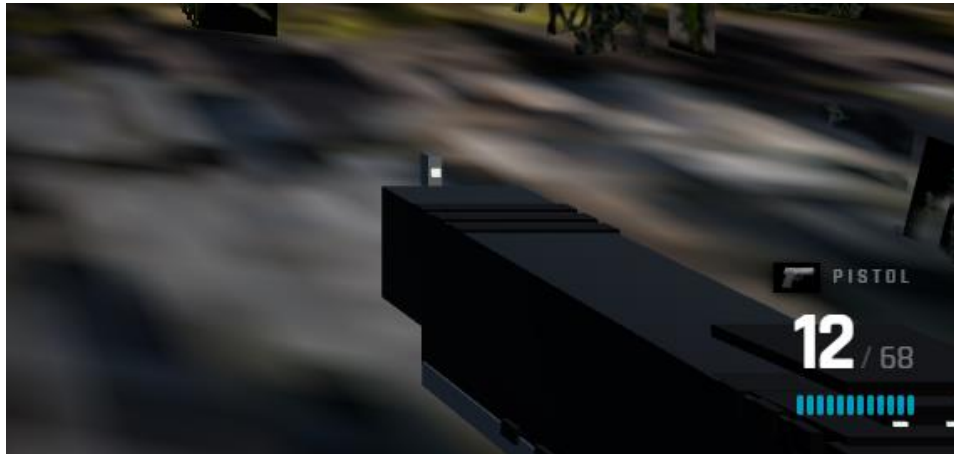


Gambar 6.8 — Crosshair



Gambar 6.9 — Game Over screen

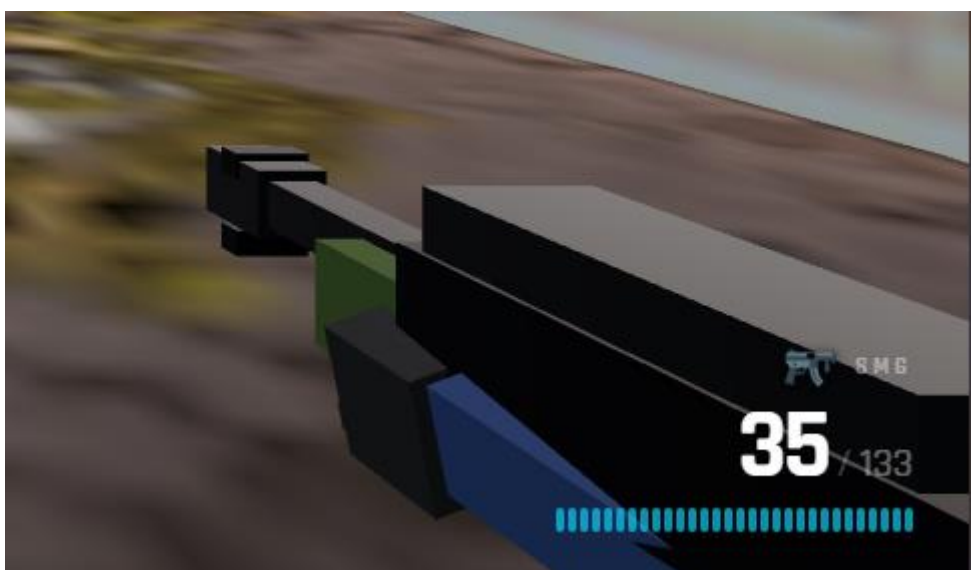
6.4 Senjata



Gambar 6.10 — Pistol



Gambar 6.11 — Assault Rifle



Gambar 6.12 — Sub Machine Gun



Gambar 6.13 — Katana



Gambar 6.14 — Mode Aim Down Sight (ADS)

6.5 Zombie In-Game



Gambar 6.15 — Zombie normal



Gambar 6.16 — Zombie tank (big zombie)

BAB 7 — KESIMPULAN

Game Undead Kingdom berhasil dibangun sebagai proyek akhir mata kuliah Pemrograman Grafis. Peta kota dan model zombie yang disiapkan di Blender berhasil diintegrasikan ke dalam scene Three.js dan berjalan secara real-time di browser tanpa instalasi apapun.

Dari sisi gameplay, sistem wave, boss, 4 jenis senjata, drop item, musik adaptif, dan kontrol sentuh untuk mobile semuanya berfungsi dengan baik. Game juga telah berhasil di-deploy secara online melalui Vercel dan dapat diakses langsung dari browser.